华清远见 HQYJ.COM

形态学变换

形态学变换（Morphological Transformations）是一种基于形状的简单变换，它的处理对象通常是二值化图像。形态学变换有两个输入，一个输出：输入为原图像、核（结构化元素），输出为形态学变换后的图像。其基本操作有腐蚀和膨胀，这两种操作是相反的，即较亮的像素会被腐蚀和膨胀。下面我们来说一下核、腐蚀与膨胀的概念。

1. 核

其实在上一章节自适应二值化中，我们已经接触过核了，还记得吗？就是那个在原图中不断滑动计算的3*3的小区域，那其实就是一个3*3的核。

核（kernel）其实就是一个小区域，通常为3*3、5*5、7*7大小，有着其自己的结构，比如矩形结构、椭圆结构、十字形结构，如下图所示。通过不同的结构可以对不同特征的图像进行形态学操作的处理。

矩形结构	椭圆结构	十字形结构
[[1 1 1 1 1] [1 1 1 1 1] [1 1 1 1 1] [1 1 1 1 1] [1 1 1 1 1]]	[[0 0 1 0 0] [1 1 1 1 1] [1 1 1 1 1] [1 1 1 1 1] [0 0 1 0 0]]	[[0 0 1 0 0] [0 0 1 0 0] [1 1 1 1 1] [0 0 1 0 0] [0 0 1 0 0]]

2. 腐蚀

腐蚀操作就是使用核在原图（二值化图）上进行从左到右、从上到下的滑动（也就是从图像的左上角开始，滑动到图像的右下角）。在滑动过程中，令核值为1的区域与被核覆盖的对应区域进行相乘，得到其最小值，该最小值就是卷积核覆盖区域的中心像素点的新像素值，接着继续滑动。由于操作图像为二值图，所以不是黑就是白，这就意味着，在被核值为1覆盖的区域内，只要有黑色（像素值为0），那么该区域的中心像素点必定为黑色（0）。这样做的结果就是会将二值化图像中的白色部分尽可能的压缩，如下图所示，该图经过腐蚀之后，“变瘦”了。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

3. 膨胀

膨胀与腐蚀刚好相反，膨胀操作就是使用核在原图（二值化图）上进行从左到右、从上到下的滑动（也就是从图像的左上角开始，滑动到图像的右下角），在滑动过程中，令核值为1的区域与被核覆盖的对应区域进行相乘，得到其最大值，该最大值就是核覆盖区域的中心像素点的新像素值，接着继续滑动。由于操作图像为二值图，所以不是黑就是白，这就意味着，在卷积核覆盖的区域内，只要有白色（像素值为255），那么该区域的中心像素点必定为白色（255）。这样做的结果就是会将二值化图像中的白色部分尽可能的扩张，如下图所示，该图经过腐蚀之后，“变胖”了。

在我们的实验里的形态操作组件中，可以选中不同的操作以及核的形态与大小，然后点击确定按钮即可查看对应的操作过程，如下图所示：

4. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

4.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

4.2 单击形态学变换实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击"返回"回到主页即可。

4.3 拖出组件并连线

首先，需要对所输入的图片先后进行灰度化与二值化，得到相应的二值化效果图，之后将其作为形态操作的输入，则输出端便是形态学变换的结果了。将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

4.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

4.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

4.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

华清远见 tsdev.com.cn

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

5. 实验现象

可以看到，不同的参数对于图像形态学操作后的结果不同，实验结果为：

```python
import cv2

if __name__ == "__main__":
    path = "./images/huofu.png"
    image_np = cv2.imread(path)
    image_np_gray = cv2.cvtColor(image_np, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  #
    ret, image_np_thresh = cv2.threshold(image_np_gray, 127, 255,
    # 形态学操作
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))
    morph_images = cv2.dilate(image_np_thresh, kernel)
    # 返回处理正确后的内容
    cv2.imshow("morph_images", morph_images)
    cv2.waitKey(0)
```